Opgave: Eksempel rotation (DYN2)

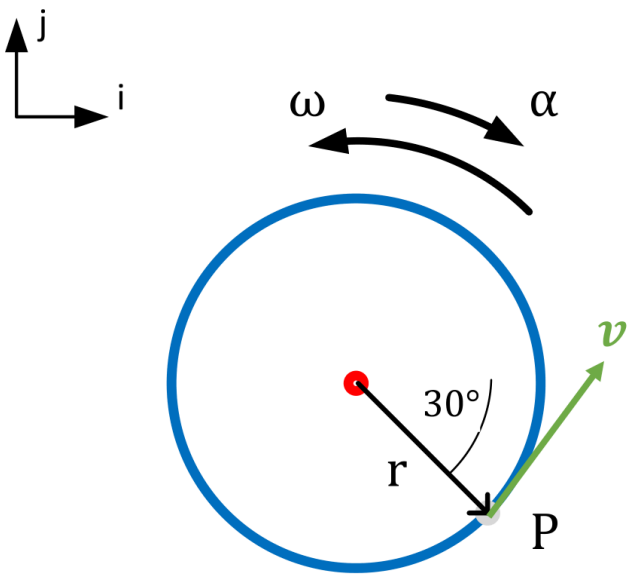
Frederik Rasmussen

VIA University College

$$I := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad J := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad K := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \omega := 10 \ \frac{rad}{s} \qquad \alpha := 2 \ \frac{rad}{s^2}$$

$$r := 0.5 \ m \qquad \theta := 30 \ deg$$

Eksempel (Kinematik I, slide 9–10)
Legemet drejer mod uret med ω = 10 rad/s og bremses med α = 2 rad/s². P sidder r = 0,5 m fra aksen, 30° under vandret. Find v og a for P.



Del 1 - Positionsvektoren

Vi bruger slidens koordinatsystem: I mod højre, J opad og K ud af papiret, så **mod uret er positiv**. P sidder r = 0,5 m fra aksen O og 30° under vandret, så positionsvektoren fra O til P er:

$$r_{PfO} := r \cdot (\cos(\theta) \cdot I - \sin(\theta) \cdot J) = \begin{bmatrix} 0.433 \\ -0.25 \\ 0 \end{bmatrix} m$$

Del 2 - Hastigheden

Legemet drejer mod uret, så vinkelhastigheden peger langs +K. Hastigheden af et punkt på et legeme, der roterer om en fast akse, er krydsproduktet:

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_P \qquad (16\text{–}9)$$

$$\omega_v := \omega \cdot K \qquad v_P := \omega_v \times r_{PfO} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 4.33 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{m}{s}$$

Non-Commercial Use Only

Kontrol: farten skal være ω·r, fordi v står vinkelret på r:

$$|v_P| = 5\ \frac{m}{s} \qquad \omega \cdot r = 5\ \frac{m}{s}$$

Del 3 - Accelerationen

Legemet bremses, så vinkelaccelerationen peger modsat ω, altså langs −K. Accelerationen består af en tangentiel del α×r og en normal del ω×(ω×r):

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_P + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_P) \qquad (16\text{–}13)$$

$$\alpha_v := -\alpha \cdot K \qquad a_t := \alpha_v \times r_{PfO} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ -0.866 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{m}{s^2}$$

$$a_n := \omega_v \times (\omega_v \times r_{PfO}) = \begin{bmatrix} -43.301 \\ 25 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{m}{s^2}$$

Normalleddet er det samme som −ω²·r, som sliden skriver det. Det peger ind mod aksen:

$$-\omega^2 \cdot r_{PfO} = \begin{bmatrix} -43.301 \\ 25 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{m}{s^2}$$

Non-Commercial Use Only

Vi lægger de to dele sammen:

$$a_P := a_t + a_n = \begin{bmatrix} -43.801 \\ 24.134 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{m}{s^2}$$

Til "Tjek dig selv" sammenligner vi størrelsen af de to dele.
Normaldelen er 50 gange større, fordi ω² = 100 er stor i forhold til α = 2:

$$|a_t| = 1 \frac{m}{s^2} \qquad |a_n| = 50 \frac{m}{s^2}$$

Hermed får vi svarene til opgaven:

$$v_P = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 4.33 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{m}{s} \qquad a_P = \begin{bmatrix} -43.801 \\ 24.134 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{m}{s^2}$$

Non-Commercial Use Only